NOM DE L'ÉTUDIANT :

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Master Ethique (M2)
Parcours : Médecine légale et criminalistique
Cours : Identification Génétique
Durée : 30 minutes
Enseignant : Vincent ZVENIGOROSKY

Questions à choix multiples (une seule réponse par question, pas de points négatifs, 1pt par question) :

1. Qu'est-ce qu'un allèle ?

   A. Une séquence codante du génome B. Une variation de la séquence d'ADN à un locus connu C. Une région non-codante du génome D. Une copie identique d'un chromosome

2. Quelle mutation est appelée mutation d'un "step" pour un STR ?

   A. Substitution d'un nucléotide B. Insertion d'un nouveau motif C. Gain ou perte d'une répétition D. Aucune des réponses proposées

3. Quelles sont les deux étapes essentielles de l'extraction d'ADN ?

   A. Prélèvement et purification B. Lyse cellulaire et séparation des autres composés C. Séquençage et amplification D. Identification et quantification

4. Comment appelle-t-on la combinaison des génotypes de tous les loci dans un échantillon ?

   A. Haplotype B. Génotype C. Profil génétique D. Kit commercial

5. Quelle est la différence principale entre l'ARN et l'ADN ?

   A. L'ADN est une double hélice, tandis que l'ARN est un simple brin B. L'ARN contient la base Thymine à la place de l'Uracile C. L'ARN est une double hélice, tandis que l'ADN est un simple brin D. Aucune des réponses proposées

6. Que doit-on calculer lorsqu'on observe une correspondance entre deux profils génétiques pour s'assurer de leur validité ?

   A. La fréquence des mutations B. Le risque de correspondance fortuite C. Le taux d'homozygotie D. La vitesse de dégradation de l'ADN

7. Comment calcule-t-on la probabilité d'observation d'un génotype hétérozygote à un locus ?

   A. $Pr(G=a/b) = pa^2$ B. $Pr(G=a/b) = 2papb$ C. $Pr(G=a/b) = 1 - (pa + pb)$ D. Aucune des réponses proposées

8. Que peut indiquer une diminution de l'intensité du profil génétique de gauche à droite ?

   A. Mélange de deux ADN B. Dégradation de l'échantillon C. Pas d'amplification D. Erreur de pipetage

9. Quelle conclusion peut-on tirer si les profils génétiques d'une trace et d'un suspect sont identiques ?

   A. Le suspect est coupable B. Le suspect peut être exclu C. Il y a correspondance fortuite D. Aucune des réponses proposées

10. Que conclure si un suspect présente un allèle différent de celui trouvé dans la trace à un locus donné ?

    A. Le suspect est définitivement coupable B. Le suspect peut être exclu comme source de la trace C. Une mutation a eu lieu D. Aucune des réponses proposées

11. Quelle base azotée de l'ARN remplace la Thymine dans l'ADN ?

    A. Adénine B. Guanine C. Cytosine D. Aucune des réponses proposées

12. Quel type de structure génétique est utilisé pour suivre les lignées maternelles ?

    A. Chromosome Y B. Chromosome X C. ADN mitochondrial D. ADN autosomal

13. Quelle information principale peut être obtenue en étudiant les haplogroupes mitochondriaux ?

    A. La probabilité de correspondance fortuite B. La séquence exacte des gènes codant pour les protéines C. L'origine biogéographique et les relations ancestrales des individus D. Le nombre de mutations présentes dans une région codante spécifique

14. Quelle relation de parenté a la même probabilité de partage des allèles que les relations tante/neveu et grand-parent/petit-enfant ?

    A. Frère/sœur B. Cousin germain C. Cousin au 2ème degré D. Aucune des réponses proposées

15. Quelle est la première étape de la PCR ?

    A. Hybridation des amorces B. Polymérisation C. Dénaturation de l'ADN double-brin D. Amplification multiplexe

16. Quels sont les coefficients utilisés pour représenter la probabilité que deux individus partagent des allèles par ascendance commune (IBD) ?

    A. k0, k1, k2 B. p^2, q^2, 2pq C. PO, FS, HS/AV/GC D. Aucune des réponses proposées

17. Quelle méthode permet de déterminer la probabilité d'observer un génotype donné en fonction des fréquences alléliques ?

    A. Théorème de l'hypothèse nulle B. Théorème de Bayes C. Théorème de Fermat D. Théorème de LR

18. Quel terme désigne la probabilité que l'hypothèse de parenté soit vraie étant donné les génotypes ?

    A. Probabilité conditionnelle B. Probabilité marginale C. Probabilité a priori D. Probabilité postérieure

19. Quel est l'objectif principal de l'utilisation des Likelihood Ratios (LR) en génétique médico-légale ?

    A. Déterminer la séquence exacte des allèles B. Estimer la fréquence des mutations C. Comparer la vraisemblance de deux hypothèses de parenté D. Identifier les marqueurs génétiques les plus variables

20. Quelle est la séquence complémentaire de l'ADN pour le brin 5'-AGTCCG-3' ?

    A. 5'-TCAGGC-3' B. 3'-TCAGGC-5' C. 5'-TCGGAC-3' D. 3'-TCGGAC-5'

Exercices : chaque exercice présente un individu disparu (X) et un ou plusieurs individus de référence (A, B, C…), les valeurs de LR pour chaque paire d'individus pour les liens de parenté typiques (PO, FS, HS/AV/GC et U), ainsi qu'un code désignant les haplotypes mitochondriaux (M1, M2, M3…) et, le cas échéant, les haplotypes du chromosome Y (Y1, Y2 Y3…).

Sous l'hypothèse que X correspond à l'identité proposée et que la généalogie est bonne, établissez les résultats attendus en termes de LR, de partage d'haplotype mitochondrial et d'haplotype Y. Comparez les résultats observés aux résultats attendus et proposez une conclusion d'identification et, si nécessaire (en cas de résultats non concluants), des pistes supplémentaires de confirmation de l'identité. (2 points par exercice)

21. (X) María Fernández (M1)
(A) Père : Ignacio Fernández (M2, Y1)
(B) Cousin (côté maternel, fils de la tante maternelle) : Luis López (M1, Y2)

	LR(PO/U)	**LR(FS/U)**	**LR(HS/U)**	**LR(CO/U)**
X/A	4.78E+11	6.23E+08	1.50E+06	3.45E+04
X/B	0.00E+00	2.80E+00	7.50E+00	1.10E+01

22. (X) José Rodríguez (M2, Y3)
(A) Frère : Pablo Rodríguez (M2, Y3)
(B) Tante (côté paternel, sœur du père) : Carmen Rodríguez (M1)

	LR(PO/U)	**LR(FS/U)**	**LR(HS/U)**	**LR(CO/U)**
X/A	0.00E+00	8.90E+09	4.20E+02	3.50E+00
X/B	0.00E+00	1.80E+00	6.20E+00	1.10E+01

23. (X) Isabel Torres (M2)
(A) Cousine (côté maternel, fille de la tante maternelle) : Marta Gómez (M2)

	LR(PO/U)	**LR(FS/U)**	**LR(HS/U)**	**LR(CO/U)**
X/A	0.00E+00	2.00E+00	1.50E+01	2.00E+01

24. (X) Fernando López (M2, Y1)
(A) Demi-frère (de même père) : Pablo Moreno (M2, Y2)
(B) Oncle (côté paternel, frère du père) : Jorge López (M3, Y1)

	LR(PO/U)	**LR(FS/U)**	**LR(HS/U)**	**LR(CO/U)**
X/A	0.00E+00	6.50E+01	8.50E+01	5.00E+00
X/B	0.00E+00	3.00E+00	9.50E+00	1.20E+01

25. (X) Laura Hernández (M1)
(A) Sœur : Ana Hernández (M1)
(B) Demi-frère (de même père) : Carlos Hernández (M2, Y1)

	LR(PO/U)	**LR(FS/U)**	**LR(HS/U)**	**LR(CO/U)**
X/A	0.00E+00	8.19E+09	4.50E+02	3.00E+00
X/B	0.00E+00	5.00E+01	7.20E+01	5.50E+00